



NOME AZIENDA O ISTITUZIONE

Dipartimento, Team o Settore di Riferimento

Report Tecnico / Relazione di Progetto

Riferimento Progetto, Cliente o Esame

Titolo della Relazione Tecnica o del Progetto Hardware/Software

Autore / Team / Candidati:

Nome Cognome

Nome Cognome

Revisore / Manager / Docente:

Nome Cognome

Versione 2.0

Data: 7 luglio 2026

Indice

1	Struttura e Impostazioni Generali	1
1.1	Gestione della Versione del Documento	1
1.2	Utilizzo della Bibliografia (<code>biblatex</code>)	1
1.3	Modulo Principale: <code>engtex.sty</code>	1
2	Modulo Box e Teoremi: <code>engtex-boxes.sty</code>	3
2.1	A cosa serve	3
2.2	Come si usa (Esempio di Codice)	3
2.3	Elenco Completo delle Funzionalità	3
2.4	Risultato Visivo	3
3	Modulo Matematico: <code>engtex-math.sty</code>	4
3.1	A cosa serve	4
3.2	Come si usa (Esempio di Codice)	4
3.3	Elenco Completo delle Funzionalità	4
3.4	Risultato Visivo	4
4	Modulo Codice: <code>engtex-code.sty</code>	6
4.1	A cosa serve	6
4.2	Come si usa (Esempio di Codice)	6
4.3	Elenco Completo delle Funzionalità	6
4.4	Risultato Visivo	6
5	Quick Reference e Cheat Sheet	8
5.1	Sommario dei Moduli	8
5.2	Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box	10
	Riferimenti Bibliografici	11

1. Struttura e Impostazioni Generali

Il template è progettato per offrire un ambiente essenziale e modulare per la stesura di relazioni tecniche, tesi e documentazione. Prima di entrare nel dettaglio dei singoli moduli (matematica, box, ecc.), questo capitolo illustra le funzionalità di base incluse nel template e come configurare il documento principale.

1.1 Gestione della Versione del Documento

Durante la stesura di un documento in evoluzione, è fondamentale tenere traccia della versione corrente. Il template permette di mostrare un identificativo di versione direttamente nel frontespizio o nei piè di pagina. Nel file `main_ITA_Manuale.tex` (o equivalente), è sufficiente definire il comando:

```
1 \renewcommand{\versiondoc}{2.0}
```

Il template aliasse questa definizione al comando `\mostraversione`, che viene richiamato per stampare la versione a schermo (ad esempio nel `frontespizio.tex`). Se non desideri mostrare la versione, ti basta lasciare vuota la definizione del comando o commentarla.

1.2 Utilizzo della Bibliografia (`biblatex`)

La bibliografia è gestita automaticamente tramite `biblatex` con backend `biber`. Questo permette una gestione moderna e performante delle citazioni. Per inserire le fonti:

1. Aggiungi i tuoi riferimenti in formato BibTeX nel file `layout/bibliografia.bib`.
2. Nel testo, cita le fonti utilizzando il comando `\cite{chiave_bibtex}` (es. `[1]` o `\parencite{paper_esempi}`).
3. Stampa la bibliografia alla fine del documento inserendo il comando `\printbibliography`.

1.3 Modulo Principale: `engtex.sty`

Il pacchetto base `engtex.sty` costituisce il cuore dell'ecosistema Lite. Funge da "Hub" per caricare tutti gli altri moduli e gestisce l'impostazione della lingua e dello stile predefinito per l'intero documento. Questo permette di attivare o disattivare selettivamente le funzionalità del template: se in un progetto non devi utilizzare codice o disegni TikZ, puoi semplicemente non caricare il modulo corrispondente, velocizzando i tempi di compilazione.

Come si usa (Esempio di Codice)

Il pacchetto va caricato nel preambolo del documento `main.tex`. Utilizza un'interfaccia a chiave-valore per la configurazione.

```
1 \usepackage[
2   language=italian, % Lingua del documento: 'italian' o 'english'
3   modules={math, boxes, code, tikz} % Moduli da caricare in versione Lite
4 ]{package/engtex}
```

Opzioni Disponibili

- **language:** Imposta automaticamente le traduzioni per algoritmi, etichette dei teoremi e formattazione generale (`italian` o `english`).
- **modules:** Un elenco separato da virgole dei sottomoduli da attivare.

2. Modulo Box e Teoremi: `engtex-boxes.sty`

Questo modulo gestisce l'estetica di tutti i riquadri informativi e degli ambienti matematici (teoremi, definizioni, ecc.).

2.1 A cosa serve

Permette di richiamare in modo semantico elementi strutturati, applicando automaticamente una formattazione grafica curata ed elegante.

2.2 Come si usa (Esempio di Codice)

La sintassi è: `\nomemacro{Titolo}{Testo}` per elementi che richiedono un titolo (es. definizioni, teoremi, esempi), oppure `\nomemacro{Testo}` per note e avvisi.

```
1 \definition{Causalit`\a}{Un sistema si dice causale se...}
2
3 \note{Assicurarsi che la frequenza di campionamento rispetti il teorema di Nyquist-Shannon.}
```

2.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutti gli ambienti informativi e matematici a disposizione nel template Lite:

- **Definizione:** `\definizione{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\definition`
- **Nota:** `\nota{Testo}` (Nessun titolo) | **EN:** `\note`
- **Attenzione:** `\attenzione{Testo}` | **EN:** `\warning`
- **Esempio:** `\esempio{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\example`

2.4 Risultato Visivo

Definizione: Causalità

Un sistema si dice causale se l'uscita al tempo t dipende solo dai valori dell'ingresso a tempi precedenti o uguali a t .

Nota: Questo è un esempio di blocco nota a margine.

3. Modulo Matematico: engtex-math.sty

Questo modulo estende le funzionalità standard di L^AT_EX fornendo macro ottimizzate per la scrittura di formule matematiche e ingegneristiche frequenti, riducendo la verbosità del codice.

3.1 A cosa serve

Semplifica la digitazione di operatori complessi come derivate, integrali, trasformate (Fourier, Laplace, Z) e operatori vettoriali (gradiente, divergenza, rotore), garantendo una spaziatura e una formattazione tipografica eccellente.

3.2 Come si usa (Esempio di Codice)

```
1 La trasformata di Laplace di una derivata \`e:
2 \begin{equation}
3   \laplace{\der{f(t)}{t}} = s \laplace{f(t)} - f(0)
4 \end{equation}
5
6 Calcolo del rotore e divergenza:
7 \begin{align}
8   \curl \mathbf{E} &= - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
9   \dive \mathbf{B} &= 0
10 \end{align}
```

3.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutte le macro matematiche disponibili:

- Sistemi di equazioni: `\system{ x = 1 \y = 2 }`
- Derivata Prima: `\der{f}{t}`
- Trasformata di Fourier: `\fourier{x(t)}`
- Trasformata di Laplace: `\laplace{f(t)}`
- Fasore: `\fasore{V}{\phi}`
- Negazione: `\notlog{A}`
- Insiemi numerici: `\RR`, `\NN`, `\ZZ`, `\CC`
- Norma e Valore Assoluto: `\norm{v}`, `\abs{x}`
- Operatori Vettoriali: `\grad (\nabla)`, `\dive (\nabla\cdot)`, `\curl (\nabla\times)`, `\lap (\nabla^2)`
- Matrice 3x3: `\matrixthree{1}\dots{9}`

3.4 Risultato Visivo

La trasformata di Laplace di una derivata è:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) \quad (3.1)$$

Calcolo del rotore e divergenza:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.3)$$

4. Modulo Codice: `engtex-code.sty`

L'inserimento di snippet di codice in un report tecnico richiede un'ottima leggibilità e l'evidenziazione della sintassi corretta. Il modulo `engtex-code` sfrutta `listings` per fornire blocchi di codice già configurati.

4.1 A cosa serve

Permette di inserire codice sorgente formattato con colorazioni professionali. I linguaggi già predisposti e ottimizzati includono: VHDL (colori stile Vivado), C/C++ e Java. Supporta anche l'inserimento inline per citare variabili o funzioni nel testo normale.

4.2 Come si usa (Esempio di Codice)

Un esempio di codice in C (usa `\cinline{int somma = 0;}` nel testo):

```
\begin{lstlisting}[style=c]
int calcola_media(int valori[], int len) {
    // Ritorna la media aritmetica
    int sum = 0;
    for(int i=0; i<len; i++) sum += valori[i];
    return sum / len;
}
\end{lstlisting}
```

4.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutti i linguaggi supportati e i relativi comandi per l'uso inline:

- **VHDL:** `\begin{lstlisting}[style=vhdl]` | Compatto: `[style=vhdlcompact]` | Inline: `\vhdlinline{...}`
- **C:** `\begin{lstlisting}[style=c]` | Inline: `\cinline{...}`
- **C++:** `\begin{lstlisting}[style=cpp]` | Inline: `\cppinline{...}`
- **Java:** `\begin{lstlisting}[style=java]` | Inline: `\javainline{...}`

4.4 Risultato Visivo

Un esempio di codice in C (usa `int` `somma = 0;` nel testo):

```
1 int calcola_media(int valori[], int len) {
2     // Ritorna la media aritmetica
3     int sum = 0;
4     for(int i=0; i<len; i++) sum += valori[i];
5     return sum / len;
6 }
```



```
entity D_FlipFlop is
  port ( clk, d : in std_logic; q : out std_logic );
end entity;
```

Listing 4.1: *Dichiarazione di un D Flip Flop in VHDL*

5. Quick Reference e Cheat Sheet

5.1 Sommario dei Moduli

Modulo: `math`

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\system{x=1 \y=2}</code>	$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$	Sistemi di equazioni
<code>\der{f}{t}</code>	$\frac{df}{dt}$	Derivate ordinarie
<code>\fourier{x(t)}</code>	$\mathcal{F}\{x(t)\}$	Trasformate segnali
<code>\laplace{f(t)}</code>	$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Trasformate controlli
<code>\fasore{V}{\phi}</code>	$V \angle \phi$	Calcolo in AC
<code>\notlog{A \cdot B}</code>	$\overline{A \cdot B}$	Elettronica digitale
<code>\RR, \NN, \ZZ, \CC</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}$	Insiemi
<code>\norm{v}, \abs{x}</code>	$\ v\ , x $	Algebra e analisi
<code>\grad f, \dive \mathbf{v}, \curl \mathbf{v}</code>	$\nabla f, \nabla \cdot \mathbf{v}, \nabla \times \mathbf{v}$	Op. Vettoriali
<code>\lap f</code>	$\nabla^2 f$	Equazione onde
<code>\matrixthree{1}..{9}</code>	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$	Inserimento matrici

Modulo: `boxes`

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\definizione / \definition</code>	Box Definizione	Nuovo concetto
<code>\nota / \note</code>	Box Nota	Aggiunte a margine
<code>\attenzione / \warning</code>	Box Attenzione	Avvisi ed errori
<code>\esempio / \example</code>	Box Esempio	Esempi pratici

Modulo: code

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\begin{lstlisting} [style=vhdl]</code>	Blocco VHDL	Codice FPGA
<code>\begin{lstlisting} [style=c]</code>	Blocco C	Sistemi Embedded
<code>\begin{lstlisting} [style=cpp]</code>	Blocco C++	Object-Oriented
<code>\begin{lstlisting} [style=java]</code>	Blocco Java	Software Eng.
<code>\begin{lstlisting} [style=lang compact]</code>	Codice compatto	Listati lunghi (es. <code>vhdlcompact</code>)
<code>\lang inline{code}</code>	Codice inline	Variabili nel testo

5.2 Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box

Di seguito la resa estetica di tutti i box del template.

Definizione: Definizione

Esempio di definizione.

Nota: *Esempio di nota a margine.*

Attenzione: Esempio di attenzione.

Esempio 5.1 – Esempio

Esempio di blocco numerato.

Riferimenti Bibliografici

- [1] A. Turing, «Computing Machinery and Intelligence,» *Mind*, vol. 59, n. 236, pp. 433–460, 1950.